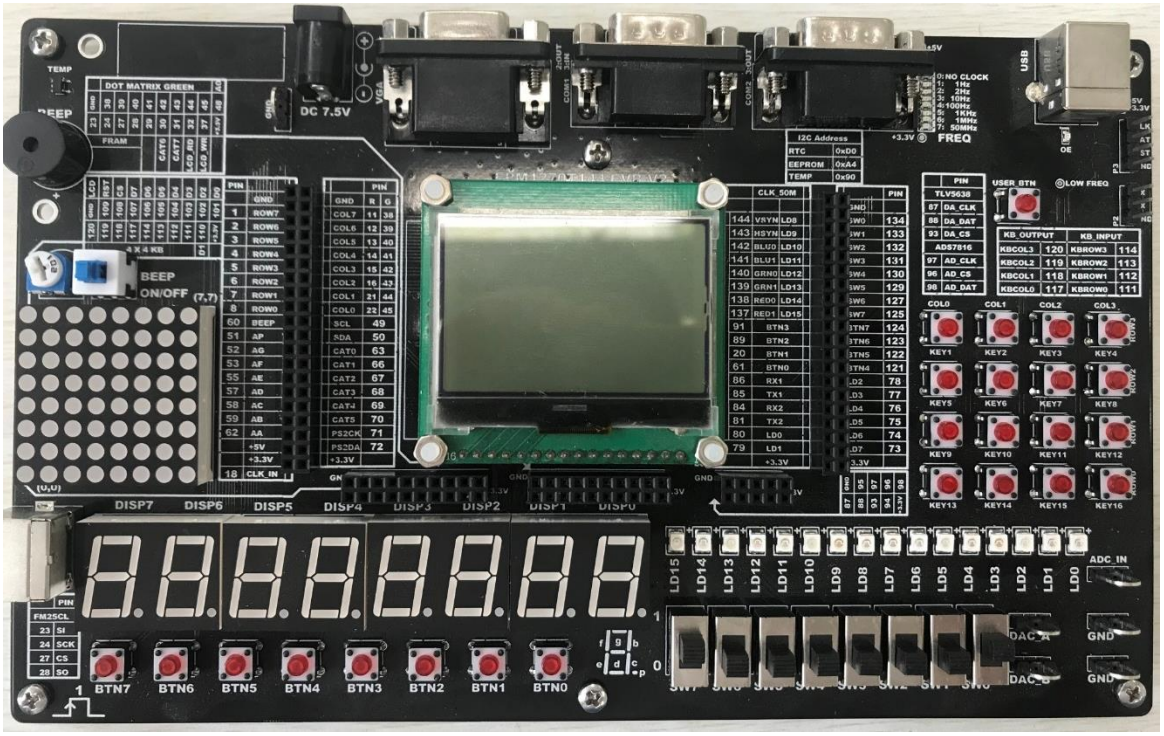
MAXII 数字逻辑实验开发板使用说明

MAXII 数字逻辑实验开发板是以 Intel 公司的 MAXII 系列可编程器件 EPM1270T144C5 为核心，具有多种外部接口和显示器件的通用数字电路实验平台。实验板支持在系统编程（ISP），可以完成数字逻辑单元电路实验和数字系统设计实验。

开发板布局如附图 1 所示，由以下几个部分构成：

- 可编程器件
- 电源及下载接口
- 时钟
- 显示器件（数码管、发光二极管、点阵、液晶屏）
- 蜂鸣器
- 基本输入接口（按键、拨码开关、4*4 键盘）
- 高级输入/输出接口（PS2 、串口、VGA）
- RAM
- AD、DA



附图1　MAXII 数字逻辑实验开发板

1. 可编程器件

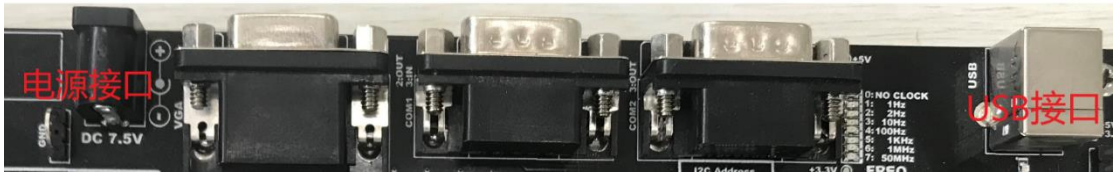
实验板所用可编程器件是 Intel 公司的 MAXII 系列可编程器件 EPM1270T144C5，位于液晶屏的下方。



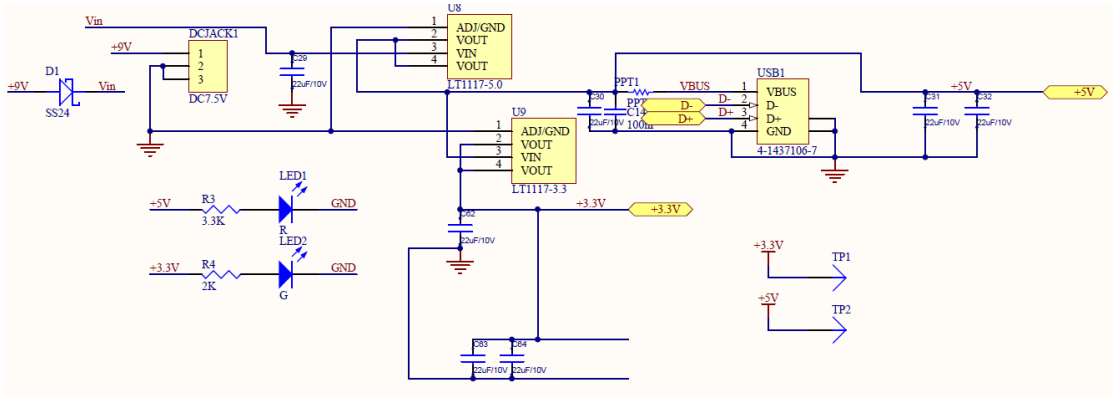
附图2　EPM1270T144C5

2. 电源模块

MAXII 实验板是双路电源供电，可以由电源插座和 USB 两种方式供电。



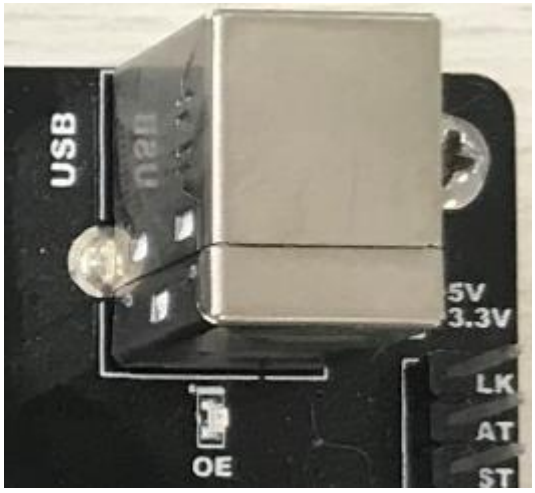
附图3　电源模块



附图4　电源模块电路

3. 下载模块

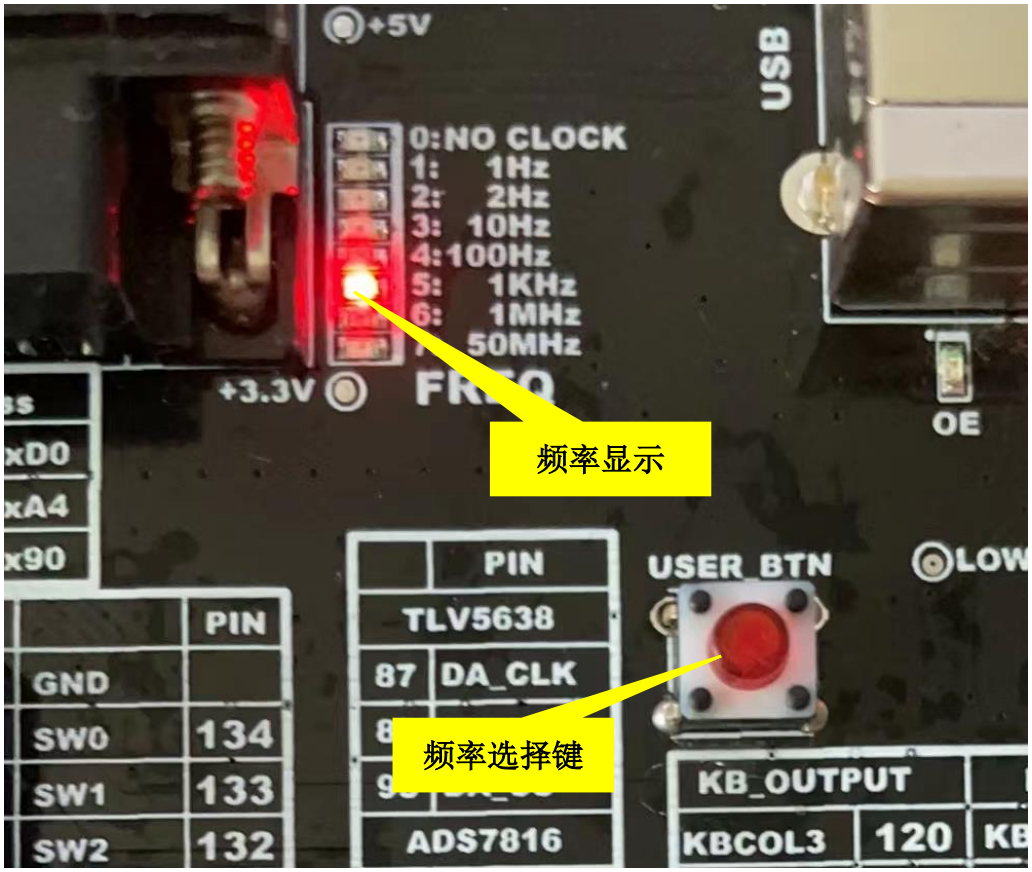
MAXII 的 USB 接口既有供电功能，又有下载功能，电路采用 USB-BLASTER。



附图5　USB 下载接口

4. 时钟选择模块

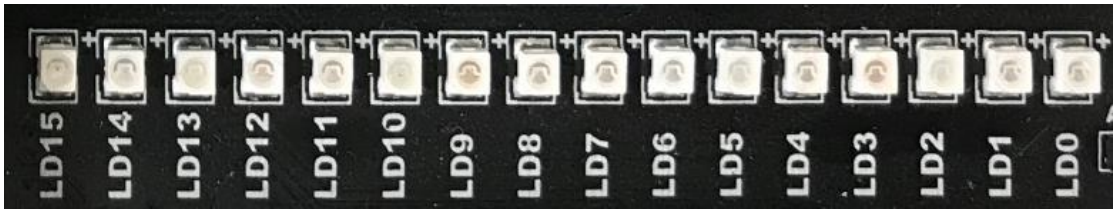
EPM1270T144C5 的全局时钟输入端口为 18 脚，实验板上的输入时钟频率可通过右上角的 USER_BTN 切换选择，根据频率指示灯对应的位置可查看具体的时钟频率。



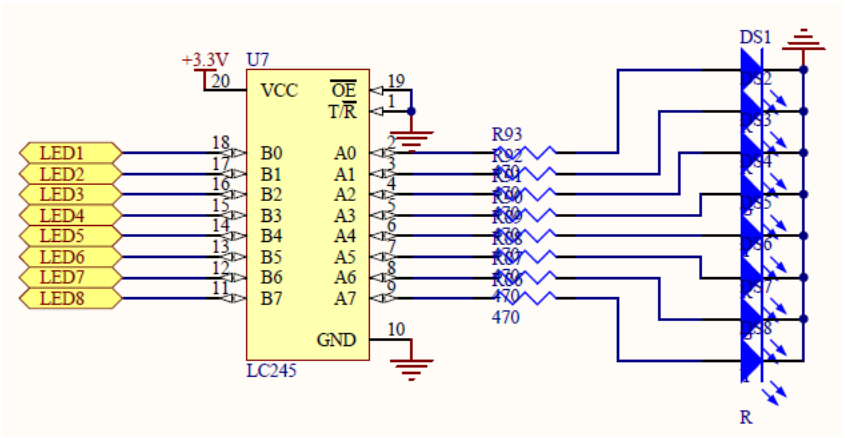
附图6　时钟模块

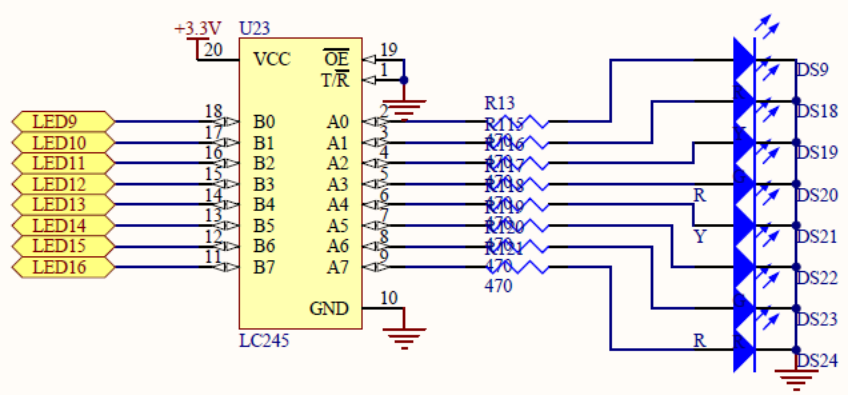
5. 发光二极管模块

发光二极管模块由 4 种颜色的 16 个发光二极管组成，标示为 LD0~LD15，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 80、79、78、77、76、75、74、73、144、143、142、141、140、139、138 和 137 脚。当对应管脚输出高电平时，与该管脚对应的发光二极管点亮；当对应管脚输出低电平时，与该管脚对应的发光二极管熄灭。外观见附图 7，电路见附图 8。由于 EPM1270T144C5 的驱动能力有限，所以电路图上使用了 LC245 驱动芯片，用于驱动发光二极管点亮。同时还有保护电阻，避免电流过大损坏发光二极管。实验板上的所有 LED 显示电路均带有驱动芯片和保护电阻。



附图7　发光二极管显示模块



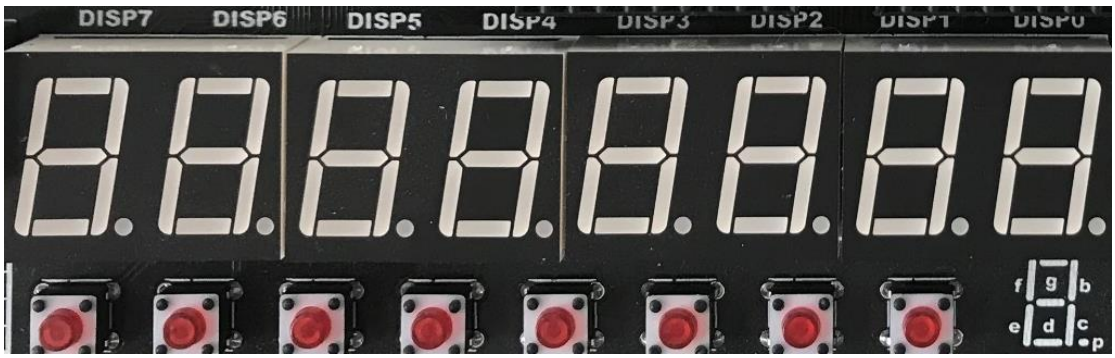


附图8　发光二极管显示电路

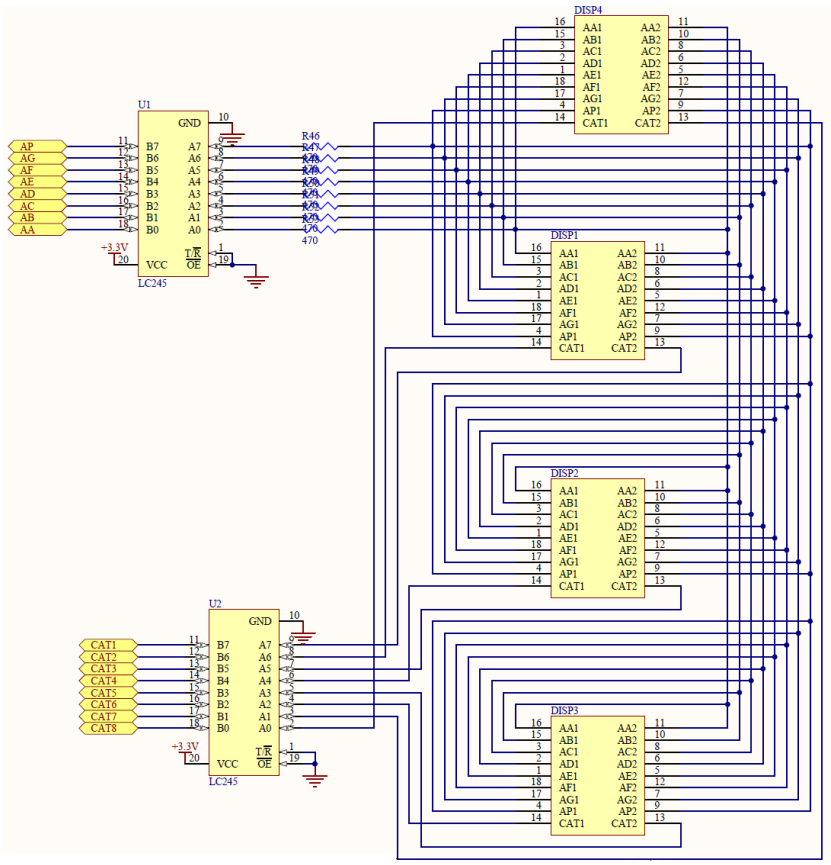
6.7 段数码管模块

7 段数码管模块由 8 个 7 段数码管组成，标示为 DISP0~DISP7。在数码管右下角电路板上有各段的编号图示（a~g 和 p，见附图 10）。开发板上 8 个数码管的 8 个段输入端是并联在一起的，起名为 AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AP，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 62、59、58、57、55、53、52 和 51 脚。8 个数码管的共阴极端是各自独立的，用 CAT0~CAT7 表示，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 63、66、67、68、69、70、30 和 31 脚。

当 AA~AP 管脚输出高电平，同时需要显示的数码管的共阴极端 CATn 为低电平时，该数码管相应的段位就亮。当有超过一个以上的 CAT 端为低电平时,会在多个数码管上同时显示相同的值。电路图见附图 10。



附图9　　7 段数码管模块



附图10　　7 段数码管模块电路图

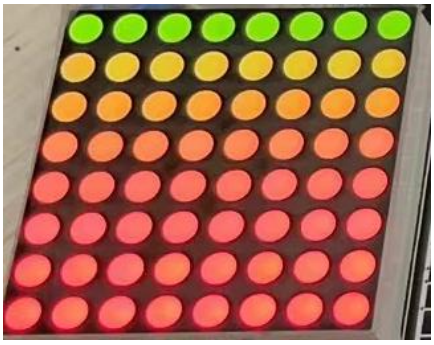
7. 点阵模块

实验板上的点阵是 8X8 双色点阵，每个点下面有一红一绿 2 个发光二极管，由 8 行 8 列一共 128 个发光二极管封装在一个元件里面构成。元件对外的管脚有 24 个，其中行信号为 ROW0~ROW7，列信号分为红、绿两种颜色，分别为 COLR0~COLR7 和 COLG0~COLRG。

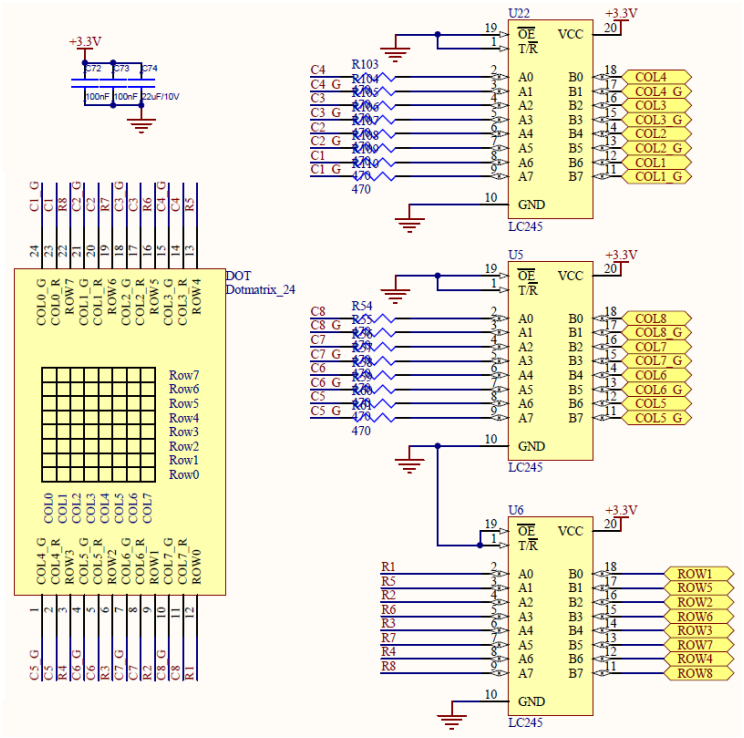
ROW0~ROW7 依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 8、7、6、5、4、3、2 和 1 脚；COLR0~COLR7 依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 22、21、16、15、14、13、12 和 11 脚；COLG0~COLG7 依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 45、44、43、42、41、40、39 和 38 脚。

点阵上某个点显示红色的条件：控制该点行的引脚输出低电平，控制该点红色发光二极管列信号引脚输出高电平，控制该点绿色发光二极管列信号引脚输出低电平。

点阵上某个点显示绿色的条件：控制该点行的引脚输出低电平，控制该点红色发光二极管列信号引脚输出低电平，控制该点绿色发光二极管列信号引脚输出高电平。



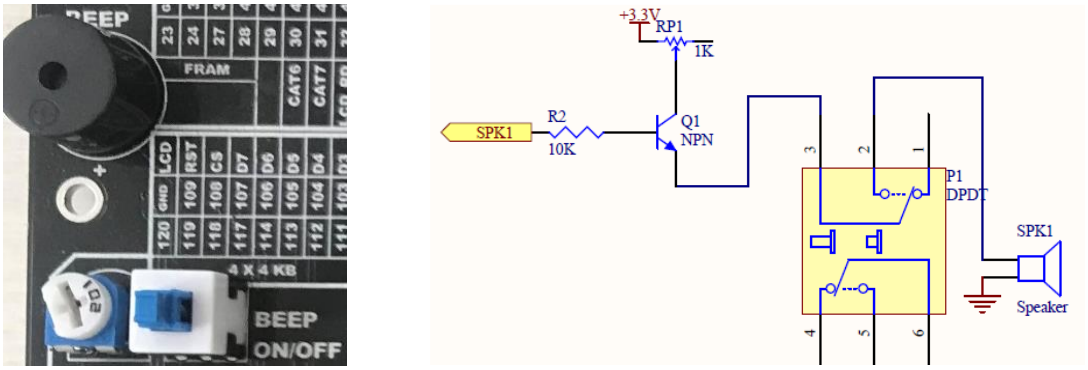
附图11　　点阵模块



附图12　　点阵模块电路图

8. 蜂鸣器模块

蜂鸣器模块使用 EPM1270T144C5 芯片的 60 脚去控制，当该管脚输出音频范围的方波时，蜂鸣器就发声。可以通过蜂鸣器下面的开关选择打开或关闭蜂鸣器，通过调节电位器可以调节蜂鸣器音量的大小。

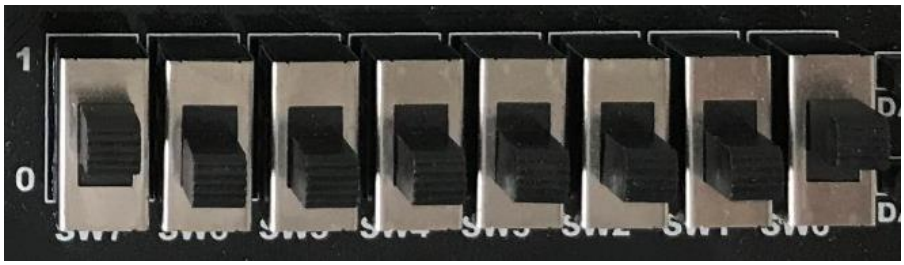


附图13　蜂鸣器模块及电路图

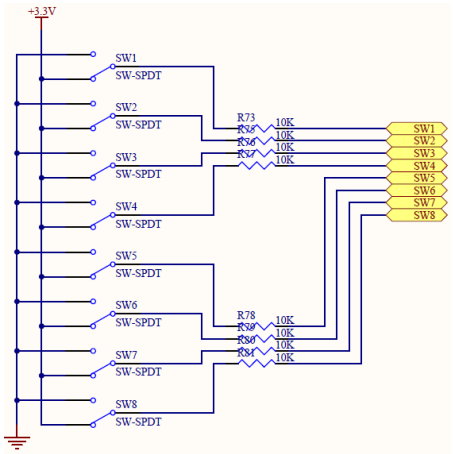
9. 拨码开关模块

开发板上一共有 8 个拨码开关，标示为 SW0~SW7，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 134、133、132、131、130、129、127 和 125 脚。

在拨码开关 SW7 的左边有图示标明，当拨码开关拨上去时输出高电平，拨下来时输出低电平。



附图14　拨码开关模块



附图15　　拨码开关模块电路图

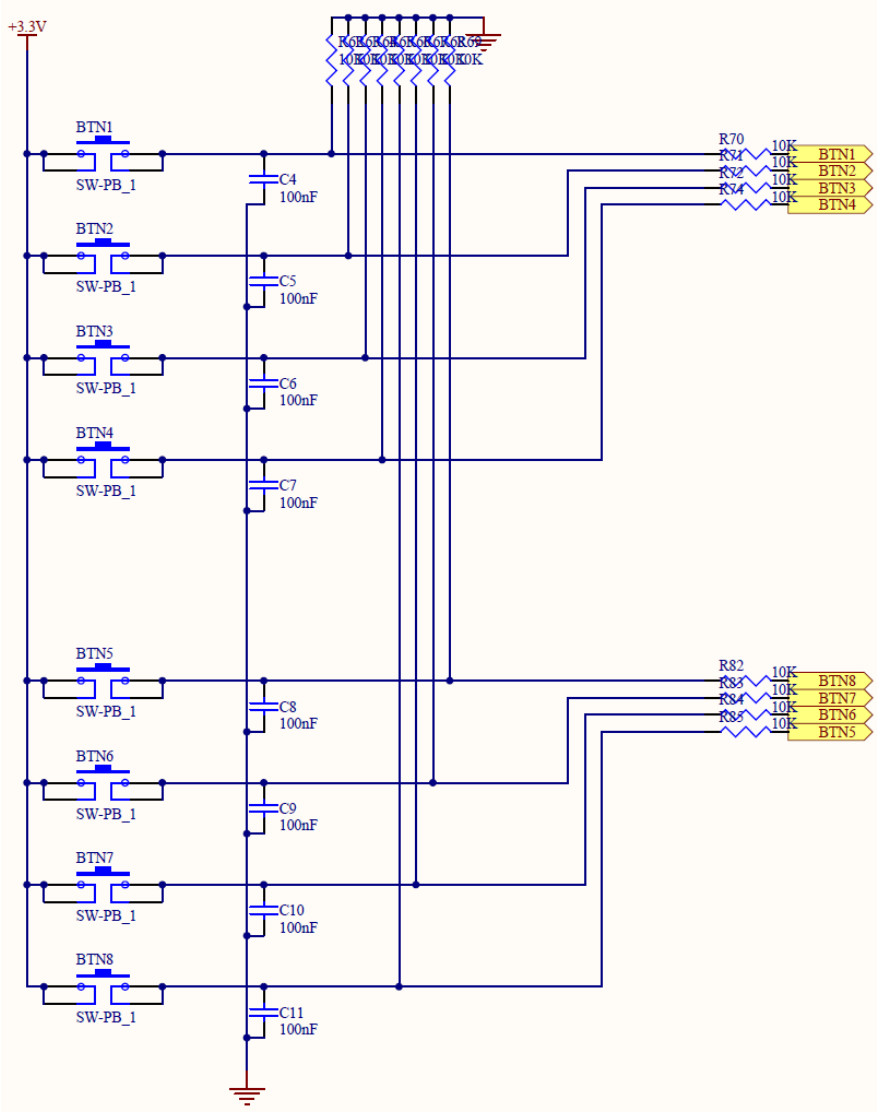
10. 按键模块

实验板上一共有 8 个按键，标示为 BTN0~BTN7，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 61、20、89、91、121、122、123 和 124 脚。

按键平时输出低电平，按下去输出高电平，放开后自动弹起又输出低电平，在 BTN7 左下角有一个波形示意图。按键在使用时需设计防抖动电路，电路图见附图 16。



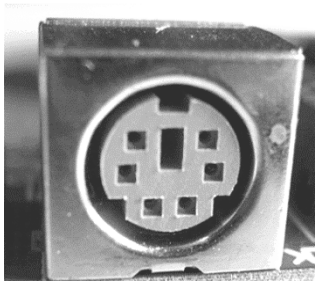
附图16 按键模块

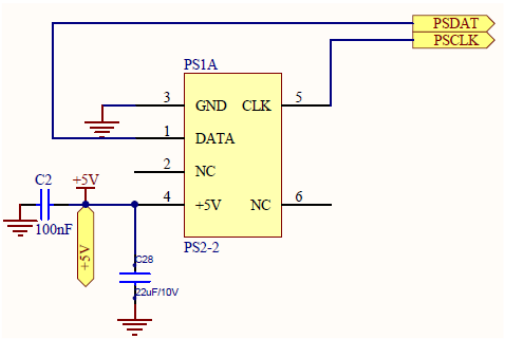


附图17 按键模块电路图

11. PS2 模块

PS2 接口可以连接标准的 PS2 键盘或者 PS2 鼠标。PS2 模块有两个端口，分别是时钟（PSCLK）和数据（PSDA），依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 71 和 72 脚。

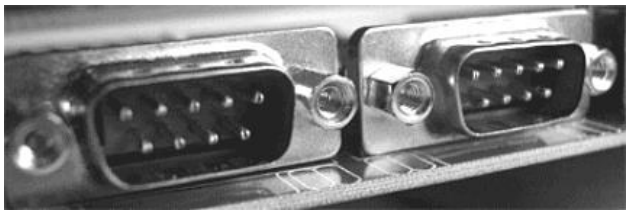




附图18　　PS2 模块及电路图

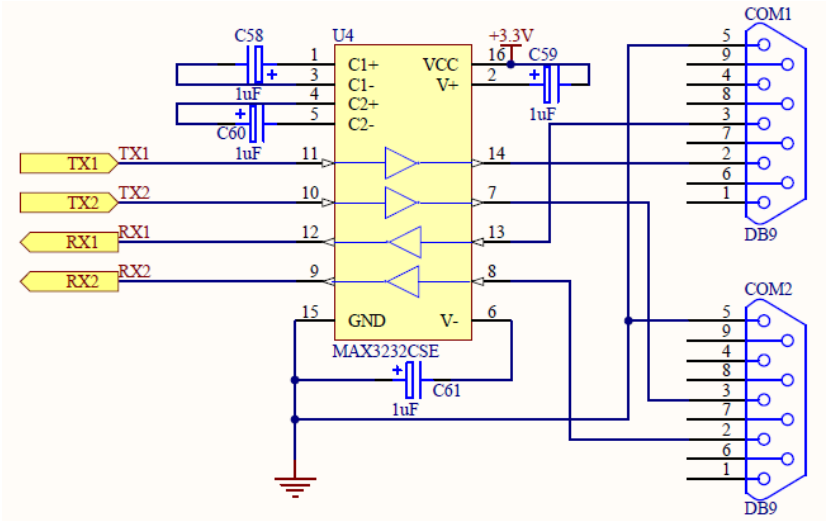
12. 串口模块

串口模块包含两个独立的串口，共有四个端口，分别是 RX1、TX1、RX2、TX2，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 86、85、84 和 81 脚。



附图19　　串口模块

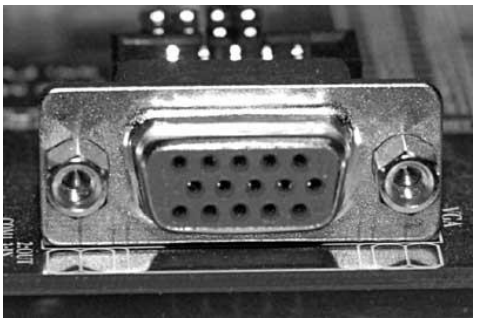
串口对外接口符合 RS232 电平规范，可以直接与计算机的标准串口连接。其中的 9 针 COM1（RX1，TX1）口是 2 脚输出， 3 脚输入；9 针 COM 2 （RX 2 ，TX 2 ）口是 3 脚输出， 2 脚输入。使用时要根据不同的串口线选择合适的串口进行通信，电路图见附图 20。



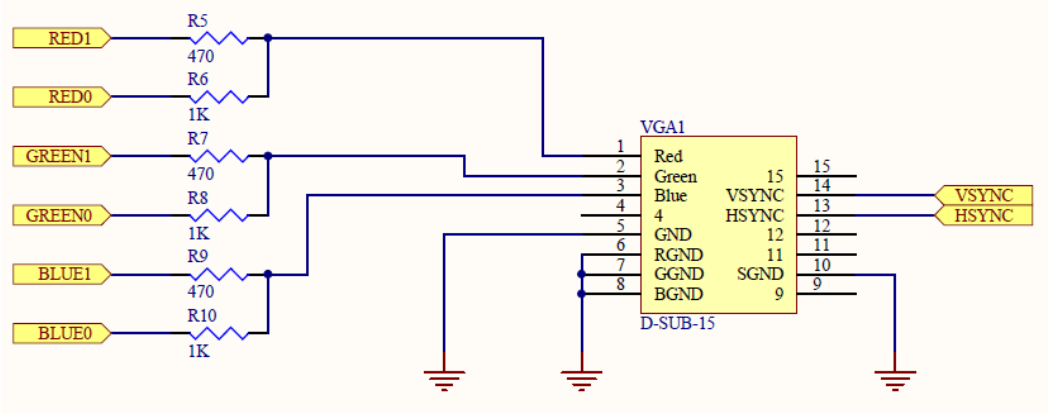
附图20　　串口模块电路图

13. VGA 模块

VGA 模块为标准 15 针模拟 VGA 信号接口，共有 8 个端口，分别是 RED1、RED0、GREEN1、GREEN0、BLUE1、BLUE0、HSYNC、VSYNC，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 137、138、139、140、141、142、143 和 144 脚（与 LD15~LD8 复用），最多可以显示 64 种颜色。



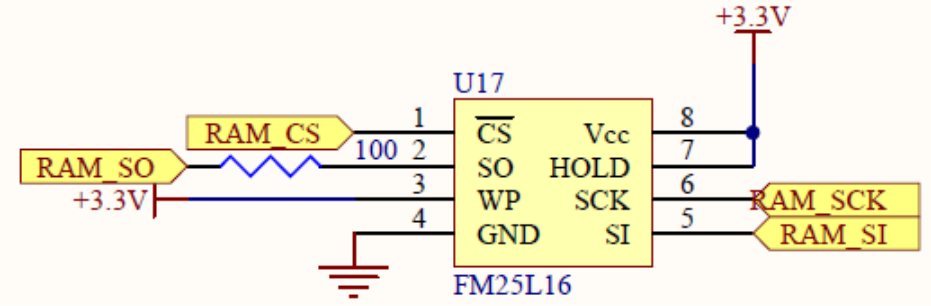
附图21　VGA 模块



附图22　VGA 模块电路

14. RAM 模块

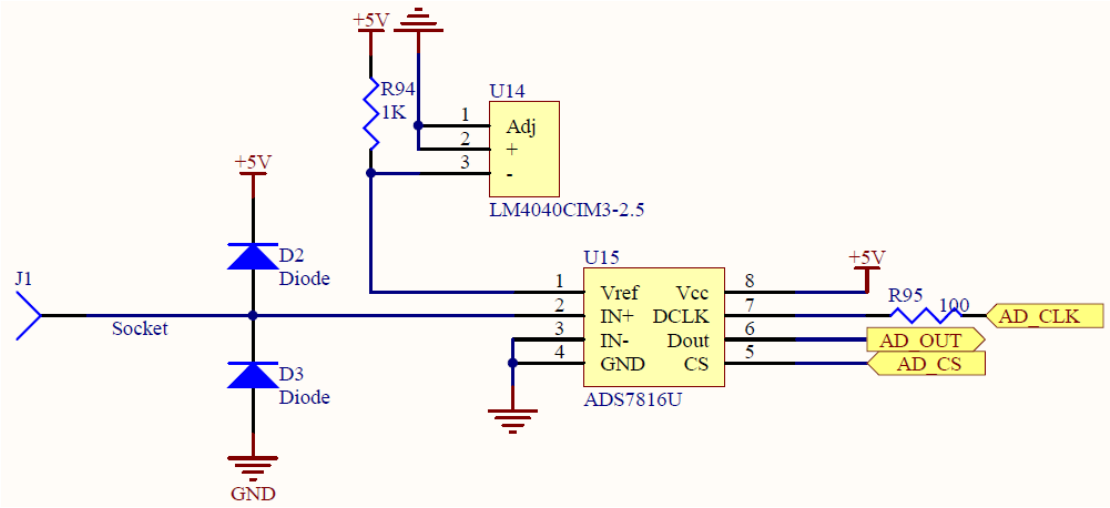
RAM 模块采用铁电的串行 RAM 芯片 FM25L16，掉电数据不丢失。RAM 模块共有 4 个端口，分别是 SI、SCK、CS 和 SO，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 23、24、27 和 28 脚。



附图23　RAM 模块电路

15. AD 模块

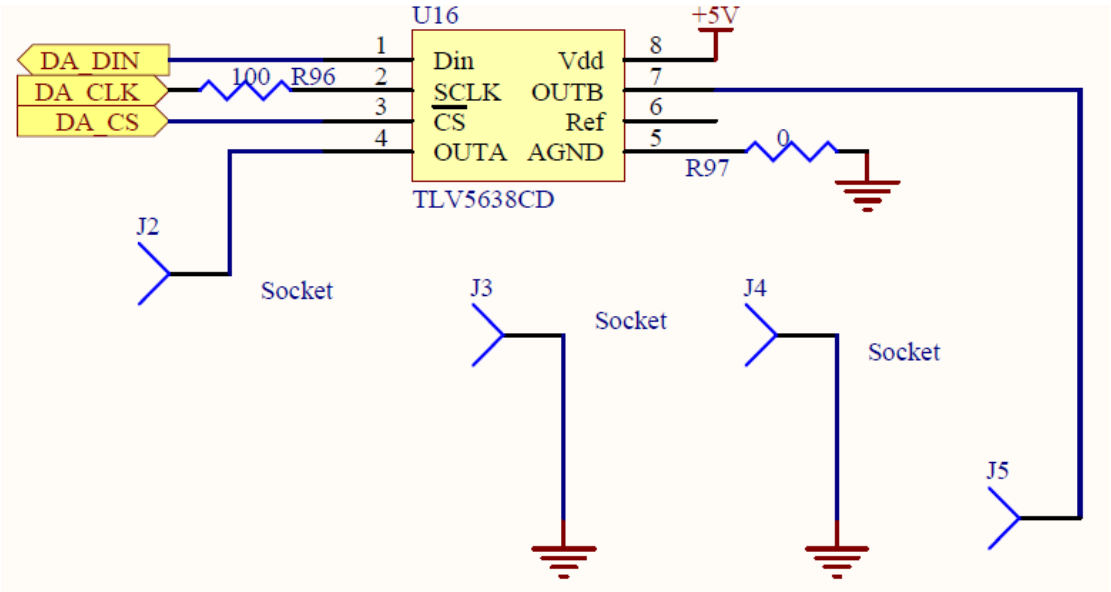
AD 模块采用 TI 的串行 AD 芯片 ADS7816，采样精度为 12 比特，采样速率 200kHz。接口为串行控制接口。AD 模块共有 3 个端口，分别是 CS、CLK 和 DAT，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 96、97 和 98 脚。



附图24　　AD 模块电路

16. DA 模块

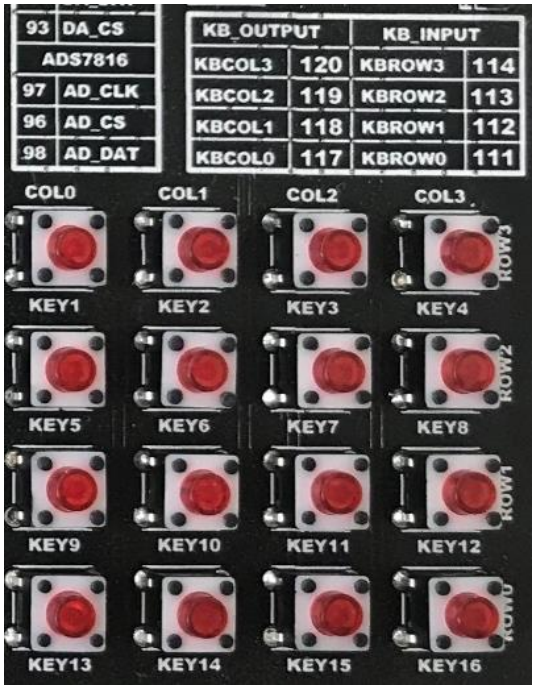
DA 模块采用 TI 的串行 DA 芯片 TLV5638，双路 12bit 数模转换芯片，转换速率 1 或 3.5uS，接口为串行控制接口。DA 模块共有 3 个端口，分别是 CLK、DAT 和 CS，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 87、88 和 93 脚。



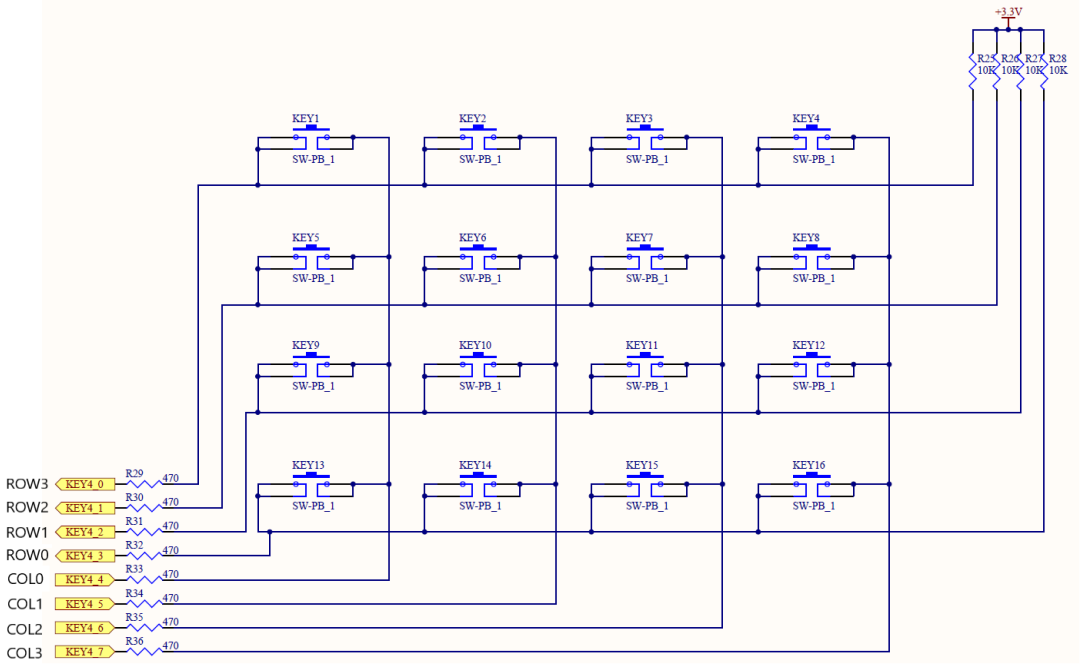
附图25　　DA 模块电路

17. 4x4 键盘模块

4x4 键盘是由 16 个按键构成的 4 行 4 列键盘矩阵，共有 8 个控制端，其中 COL0~COL3 为列信号，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 117、118、119 和 120 脚；ROW0~ROW3 为行信号，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 111、112、113 和 114 脚。



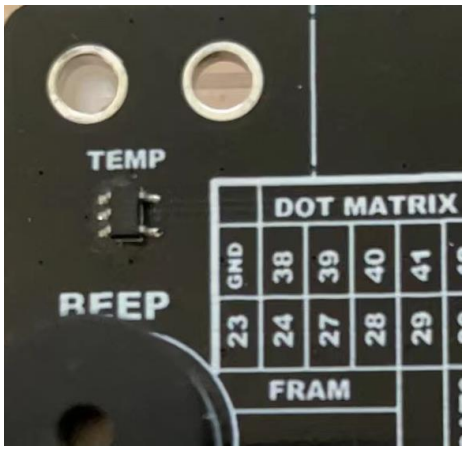
附图26　　4x4 键盘模块



附图27　　4x4 键盘模块电路

18. 温度传感器模块

温度传感器模块位于可编程器件实验板的左上角，型号为DS1775数字温度传感器，DS1775 数字温度传感器采用 I²C 接口通信方式与主机通信并向主机发送当前环境温度，I²C 器件的设备地址为：0X90。温度传感器模块共有 2 个端口，分别是 SCL 和 SDA，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 49 和 50 脚。



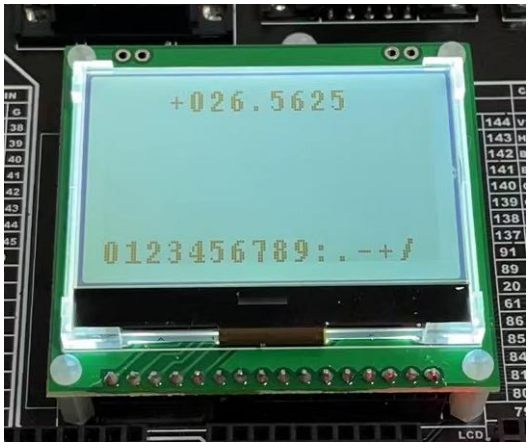
附图28　　温度传感器模块

19. EEPROM 模块

EEPROM 模块采用 I²C 接口的 24LC02 电可擦除可编程只读存储器芯片，其容量为 2Kbit，I²C 通信地址为：0XA4。EEPROM 模块共有 2 个端口，分别是 SCL 和 SDA，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 49 和 50 脚。

20. LCM12864 图形点阵液晶模块

图形点阵液晶模块模块位于可编程器件实验板的中间，型号为 LCM12864。模块共有 12 个端口，分别是 LCD_RD、LCD_WR、A0、RST、CS、D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1 和 D0，依次使用 EPM1270T144C5 芯片的 32、37、48、109、108、107、106、105、104、103、102、110 和 101 脚。



附图29　　液晶模块